Отчёт по практической работе № 6

Дисциплина: Технологии разработки приложений на базе фреймворков
Тема: Шаблоны Django и проектная разработка
Студент: Константинов Илья Александрович
Учебная группа: ЭФБО-10-24
Вариант: [указать номер варианта]; индивидуальный проект IdeaHub
Дата: 15 октября 2026 года

1. Цель работы

Освоить Django Template Language и перевести веб-интерфейс IdeaHub с формирования HTML в Python на архитектуру «представление → контекст → шаблон → HTML», сохранив предметную модель, JSON-хранилище и функциональность ПР3–ПР5.

2. Материалы Яндекс Практикума

Раздел 04 «Основы веб-разработки» — Отметка о выполнении

«HTML и шаблоны Django»: шаблоны, include/extends/block, контекст, ветвление, циклы, name/namespace, фильтры, CSS, изображения, JavaScript, работа в VS Code, оформление и создание шаблонов — [подтвердить прохождение в учебном аккаунте]

«Финальный проект спринта Блогикум»: постановка задачи, приложение «Блогикум», часть 1, обратная связь — [подтвердить прохождение в учебном аккаунте]

Технологии шаблонов реализованы в индивидуальном проекте. Прохождение заданий в учебном аккаунте не проверялось; отметки заполняются по фактическому результату.

3. Доработка индивидуального проекта

Создан общий каталог templates/, подключённый через TEMPLATES[0]["DIRS"]. Шаблоны приложений размещены в homepage/templates/homepage/, catalog/templates/catalog/ и taxonomy/templates/taxonomy/.

Базовый templates/base.html содержит HTML-каркас, подключения статики, основной контейнер и подвал. Дочерние страницы используют extends и блоки title, content. Через include подключаются общая навигация, карточки идей и категорий, а также единый фрагмент статуса идеи.

Представления вызывают render(request, template, context). В контекст передаются списки и объекты Idea, Category, сведения о количестве свободных идей и дата создания. Подсчёт и отбор данных выполняются в Python, а вывод — в шаблонах. Функция page() и прежний модуль web_page.py удалены.

Для коллекций используются for и empty; для статусов «Свободна»/«Взята», отсутствующей категории и активной навигации — if. Автоматическое экранирование Django защищает вывод текстовых значений. Фильтры length, default, date, truncatechars, linebreaksbr форматируют реальные данные проекта.

В маршрутах объявлены app_name и пространства имён homepage, catalog, taxonomy. Ссылки формируются тегом url, включая числовые идентификаторы. Собственный static/css/site.css сохранён и используется в интерфейсе. Через load static и static подключены логотип homepage/img/logo.svg и JavaScript homepage/js/main.js, обновляющий текущий год в подвале.

4. Результат работы

Реализованы пять основных страниц: /, /ideas/, /ideas/<id>/, /categories/, /categories/<id>/. Сохранены дизайн и переходы между ними. Для отсутствующих объектов возвращается HTTP 404 с шаблоном приложения; неизвестные маршруты при DEBUG=False используют общий шаблон 404.html.

Объекты загружаются из существующих JSON-файлов через storage.py и web_data.py. Консольный интерфейс и бизнес-логика сохранены. Django ORM для предметной области и веб-формы не добавлялись. Текст обновления README подготовлен отдельно в docs/pr6-readme-section.md; сам README по просьбе автора не изменён.

5. Проверка

• python manage.py check — ошибок нет, 0 замечаний.
• pytest -v — 32 теста успешно пройдены, включая прежние 22 теста.
• flake8 . --extend-exclude=venv — замечаний нет.
• mypy . — ошибок нет в 40 Python-файлах.
• python manage.py findstatic css/site.css homepage/img/logo.svg homepage/js/main.js — все три ресурса найдены.

В браузере проверены основные страницы, навигация, данные идей и категорий, логотип, оформление и год в подвале. Автоматические тесты дополнительно проверяют контекст и наследование, пустые коллекции, статусы, URL, фильтры, экранирование и 404.

6. Git

• ff71979 — PR6: migrate web pages to Django templates and static assets.
• bde2490 — PR6: verify template contexts, namespaces, filters and empty states.

7. Вывод

Веб-часть IdeaHub переведена на шаблоны Django. Общая структура и повторяющиеся элементы вынесены в переиспользуемые файлы, данные передаются через контекст, а JSON-модель и функциональность предыдущих работ сохранены. Проект подготовлен к следующему этапу — переходу на базу данных и Django ORM.